WERKZEUGKARTE WK1

Abitur-Anlage kompakt

Seite 1 = Prüfungsfassung: nur Inhalte der Anlage zu den Ergänzenden Hinweisen zum KC Informatik (Juni 2025) – in Probeklausur, Klausur und Abitur-Training **einziges Hilfsmittel**. Keine Notizen darauf (laminiert ausgeben).

1 Alphabet mit Nummerierung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

2 Vigenère-Quadrat

Zeile = **Schlüsselbuchstabe** (links), Spalte = **Klartextbuchstabe** (oben), Kreuzung = **Geheimtextbuchstabe**. Entschlüsseln: In der Zeile des Schlüsselbuchstabens den Geheimtextbuchstaben suchen, oben den Klartextbuchstaben ablesen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

3 ASCII-Tabelle (Auszug 32–126)

Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen
32 ␣	33 !	34 "	35 #	36 $	37 %	38 &	39 '
40 (	41)	42 *	43 +	44 ,	45 -	46 .	47 /
48 0	**49 1**	**50 2**	**51 3**	**52 4**	**53 5**	**54 6**	**55 7**
56 8	**57 9**	58 :	59 ;	60 <	61 =	62 >	63 ?
64 @	**65 A**	**66 B**	**67 C**	**68 D**	**69 E**	**70 F**	**71 G**
72 H	**73 I**	**74 J**	**75 K**	**76 L**	**77 M**	**78 N**	**79 O**
80 P	**81 Q**	**82 R**	**83 S**	**84 T**	**85 U**	**86 V**	**87 W**
88 X	**89 Y**	**90 Z**	91 [	92 \	93]	94 ^	95 _
96 `	97 a	98 b	99 c	100 d	101 e	102 f	103 g
104 h	105 i	106 j	107 k	108 l	109 m	110 n	111 o
112 p	113 q	114 r	115 s	116 t	117 u	118 v	119 w
120 x	121 y	122 z	123 {	124 |	125 }	126 ~	

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

␣ = Leerzeichen

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Seite 2: Abschnitte 4 und 5 stehen ebenfalls in der Anlage der Ergänzenden Hinweise (im Abitur zugelassen). Alles ab „Lernhilfe“ ist **nicht** Teil der Anlage – nicht in Prüfungen verwenden.

4 Mathematische Operationen

- Der Operator **/** steht bei der Verwendung mit zwei ganzen Zahlen für die **ganzzahlige Division ohne Rest**: 17 / 5 = 3.
- Der Operator **mod** steht für den **(kleinsten, nicht negativen) Rest** der ganzzahligen Division: 17 mod 5 = 2; 26 mod 26 = 0; −3 mod 26 = 23.

5 Zeichen und Zeichenketten (Operationen der Anlage)

Operation	Bedeutung (sprachunabhängig, z. B. im Struktogramm)	Java (Online-IDE)
Länge	Anzahl der Zeichen: Länge von „KERN“ = 4	`s.length()`
Zeichen an Position	Positionen beginnen bei 0: Zeichen an Position 1 von „KERN“ = E	`s.charAt(i)`
Teilzeichenkette	Bereich von Position a (einschließlich) bis b (ausschließlich): „KERN“, 1 bis 3 → „ER“	`s.substring(a, b)`
Verbinden	„KE“ verbunden mit „RN“ = „KERN“	`s + t`
Gleichheit	„KERN“ gleich „KERN“ → wahr	`s.equals(t)`
enthält Teilzeichenkette	„KERN“ enthält „ER“ → wahr	`s.contains(t)`
lexikographischer Vergleich	„KERN“ vor „KERZE“? → ja (N vor Z)	`s.compareTo(t)` (negativ = vorher)
ASCII-Wert ↔ Zeichen	ASCII-Wert von „A“ = 65; Zeichen zum ASCII-Wert 90 = „Z“	`(int) c`, `(char) n`

Nicht in der Anlage (daher nicht verwenden): Zeichen an einer Position ersetzen, `toUpperCase`, `indexOf`, `split`, `replace`, `trim`.

Lernhilfe: Drei Zählweisen – nie verwechseln (Falle P1)

Zählweise	Beginn	Wo?	Beispiel
Buchstabenwert der Anlage	A = 1 … Z = 26	Papierrechnungen, Abituraufgaben mit Nummerierung A = 1	K = 11
Verschiebung	A = 0 … Z = 25	Vigenère-Quadrat (Schlüsselbuchstabe A verschiebt nicht), Caesar-Schlüssel k, Java: `(int) c − 65`	Schlüsselbuchstabe K verschiebt um 10
Position in einer Zeichenkette	0, 1, 2, …	Struktogramme, Java	„KERN“: K steht an Position 0

Rechnen mit A = 1 (Falle P2): Werte addieren bzw. subtrahieren, `mod 26` bilden, **Rest 0 bedeutet Z (26)**. Verschiebung um k: neuer Wert = ((Wert + k − 1) mod 26) + 1. Beispiel: X (24) um 5 → ((24 + 5 − 1) mod 26) + 1 = 2 + 1 = 3 = C. **Beim Entschlüsseln** negative Zwischenergebnisse durch +26 in 1 … 26 bringen: C (3) − 5 = −2 → 24 = X.

Merkhilfe ASCII: Großbuchstaben 65–90 (A = 65, also ASCII − 64 = Wert nach der Anlage, ASCII − 65 = Verschiebung); Ziffern 48–57; Leerzeichen 32; Kleinbuchstaben = Großbuchstabe + 32.

Großbuchstaben: ASCII dezimal und binär (8 Bit) – Lernhilfe, nicht Teil der Anlage

Zeichen	ASCII	binär	Zeichen	ASCII	binär
A	65	0100 0001	N	78	0100 1110
B	66	0100 0010	O	79	0100 1111
C	67	0100 0011	P	80	0101 0000
D	68	0100 0100	Q	81	0101 0001
E	69	0100 0101	R	82	0101 0010
F	70	0100 0110	S	83	0101 0011
G	71	0100 0111	T	84	0101 0100
H	72	0100 1000	U	85	0101 0101
I	73	0100 1001	V	86	0101 0110
J	74	0100 1010	W	87	0101 0111
K	75	0100 1011	X	88	0101 1000
L	76	0100 1100	Y	89	0101 1001
M	77	0100 1101	Z	90	0101 1010

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht